内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·ARDS

（性感认识：急性呼吸窘迫综合征是全身炎症反应综合征 SIRS 的肺部表现）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、呼吸窘迫

ARDS是限制性通气功能障碍

①特点：呼吸快、深、费力，患者感觉严重憋气

②机制：动脉血 PaO_2 降低刺激颈动脉体、主动脉体外周化学感受器，肺充血水肿刺激毛细血管旁 J 感受器→反射性兴奋呼吸中枢→过度通气→$PaCO_2$↓（呼碱）此时关注有无明显气道阻塞

COPD:呼吸道梗阻-CO2潴留

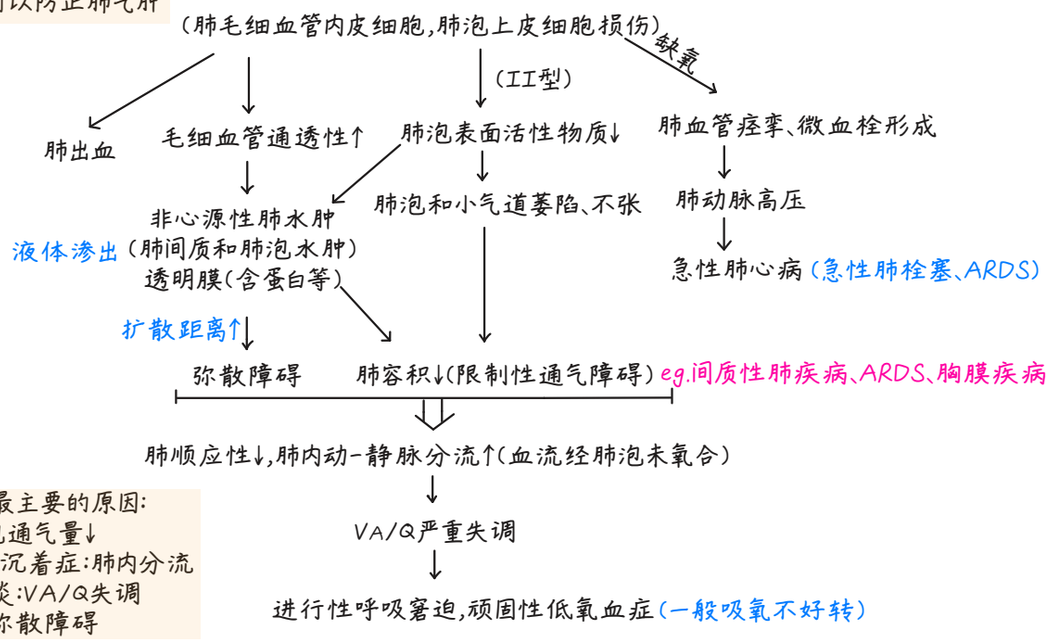
过度通气见于：急性的**支气管哮喘早期、ARDS、癔症、急性肺栓塞、急性肺水肿**（小阿姨酸水）

呼碱→氢氧化钙沉淀→钙离子↓→低钙抽搐、低钙惊厥(治疗:头戴塑料袋)

二、病理生理

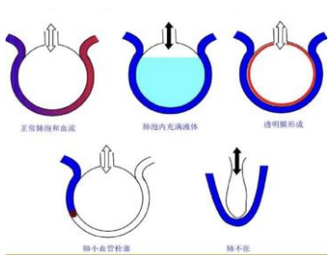
① **弥漫性肺损伤**　表面活性物质↓→表面张力↑(抽吸作用↑)→肺水肿

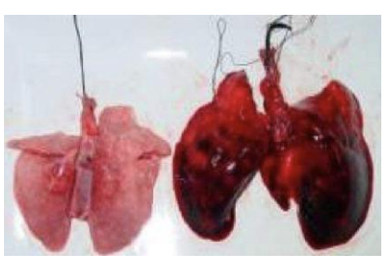
表面活性物质可以防止肺水肿、肺不张,就是不可以防止肺气肿



造成低氧血症最主要的原因:
COPD、支哮:肺泡通气量↓
ARDS、肺泡蛋白沉着症:肺内分流
急性肺栓塞、肺炎:VA/Q失调
间质性肺疾病:弥散障碍

湿肺(肺呈暗红色、水肿、重量增加)、小/婴儿肺(肺容积减小)、白肺(弥漫渗出)





正常肺　ARDS肺

① 理顺病理生理过程:

ARDS的核心是两种细胞的损伤,即血管内皮细胞和肺泡上皮细胞的损伤。

①.当血管上皮细胞损伤时,血管壁的通透性增加(液体、蛋白渗出的主要原因),导致血管中的水分、纤维蛋白,甚至是细胞碎片等渗出到肺泡腔,可导致透明膜的出现。此时出现的肺水肿不同于心衰导致的肺静脉淤血出现的肺水肿,因此称为非心源性肺水肿。

透明膜的出现导致呼吸膜增厚,即扩散距离的增加,导致机体出现弥散功能障碍。

值得注意的是,当渗出物未装满肺泡时,导致呼吸膜增厚,扩散距离增加;当渗出物充满肺泡时,导致呼吸膜面积减小,扩散面积减小。且当渗出物充满肺泡腔时,肺内容积减小,可归类为限制性通气功能障碍。

②.肺泡上皮细胞损伤,其中II型肺泡上皮细胞损伤,导致其分泌的肺泡表面活性物质减少,表面张力作用将导致肺泡和小气道萎陷、不张,即造成肺不张。

肺不张、肺水肿导致其肺容积减小,于血管内皮细胞损伤时渗出物充满肺泡腔,共同作用导致其肺容积减小,归位限制性通气功能障碍。

③.因弥散功能障碍等原因导致的机体缺氧,使肺血管痉挛;血管内皮细胞损伤导致内皮下胶原纤维暴露,导致肺微血栓形成,此时共同作用导致其循环阻力升高,即出现肺动脉高压,继而出现急性肺心病。

以上三种机制共同作用,即肺不张导致肺顺应性降低;弥散功能障碍导致肺内动静脉分流(即有血流,但肺泡萎陷不张,血液经肺泡未氧合)。随后共同导致严重的VA/Q失调,使得机体出现顽固性低氧血症、呼吸窘迫。

(肺泡蛋白沉着症、ARDS导致低氧血症的主要机制为肺内分流)

针对以上症状,使用呼气末正压PEEP,将萎陷不张的肺泡撑大,以维持通气。

导致全身炎症反应综合征(ARDS是其在肺部的表现)

可能可能最可能：**严重肺炎**、**重症胰腺炎**、严重烧伤、脓毒症、胃内容物吸入、大面积创伤、非心源性休克、溺水等病史，1 周内（多在原发病起病后 72 小时内发生）急性进行性呼吸困难，双肺浸润影，**一般吸氧后不好转（顽固性低氧血症）**

三、检查 血气分析:COPD并发肺性脑病、严重支气管哮喘、ARDS

1.首选**血气分析**：诊断 ARDS 的必要条件——**氧合指数 $PaO_2/FiO_2 \leq 300$** ②

①分度：**轻度 200-300、中度 100-200、重度≤100** 高浓度吸氧(FiO2↑),但氧分压升高困难→PaO2/FiO2↓

②若患者吸入 40%浓度氧气（氧浓度=21+4×氧流量）、氧分压 80mmHg，则氧合指数为 80/0.4=200

2.鉴别心源性肺水肿：

①**心脏超声（首选）**

左心衰→肺淤血(PAWP>18mmHg)

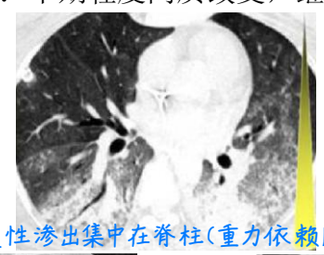
②Swan-Ganz 心导管测定肺小动脉楔压：**诊断 ARDS 时 PAWP＜18**；但 PAWP＞18 不能排除 ARDS ③

可合并左心衰

3.X 线→CT（主要在重力依赖区）：早期轻度间质改变，继之**非心源性肺水肿**，后期肺间质纤维化

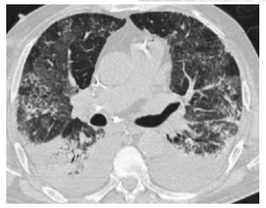


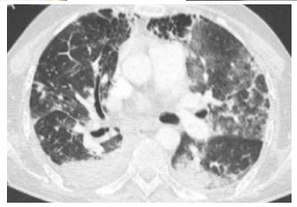
图 2-15-1　ARDS 病人的 X 线胸片显示两肺广泛斑片浸润影



炎性渗出集中在脊柱(重力依赖区)







四、治疗

1.**高**浓度吸氧：保证 $PaO_2 \geq 60$、$SaO_2 \geq 90\%$ 69

2.多数患者尽早**机械通气** ④

（1）压力控制通气较容量控制通气更常用　既要保证肺泡中有足够的气体,又不能因为气体过多加重肺泡损伤→必须保证压力控制在一定水平→压力控制通气更常用

（2）**呼气末正压 PEEP 最重要**

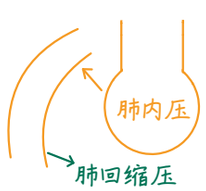
①适当水平的 PEEP：先 $5cmH_2O \rightarrow 8\text{-}18cmH_2O$ 使萎陷的肺泡和 ttsx 小气道再开放 (我爸是吧)

内源性PEEP:COPD和支哮由于气体呼不出去,留在肺泡里的气体增多→呼气末时肺泡是正压

②PEEP 的目的是改善氧合和肺顺应性：增加呼气末肺容量，使萎陷的肺泡和小气道再开放，改善弥散功能和通气/血流比例（减少肺内分流），防止肺泡随呼吸周期反复开闭反复开闭会再次损伤肺泡

③PEEP 的不良反应：

肺气压伤	因此要从低水平开始
使胸腔内压力↑→**回心血量↓**	因此血容量不足者应补充血容量



胸膜腔内压(胸内压)=肺内压+(-肺回缩压)

② 理顺检查手段:

ARDS的特点即顽固性低氧血症,一般吸氧不好转,因弥漫性肺损伤后导致其肺泡萎陷不张,通气障碍。

理解氧合指数的定义,即患者动脉氧分压PaO2于吸入氧浓度FiO2的比值。

即吸入氧浓度FiO2较高(吸入高浓度氧气),想提高氧分压,但实际上比值仍较低,即患者动脉氧分压PaO2难以升高,即从PaO2/FiO2小于等于300可理解何为顽固性低氧血症。

③ 理顺指标含义:

左心衰导致的肺水肿,即心源性肺水肿,导致肺静脉淤血,肺小动脉楔压PAWP>18mmHg,而ARDS小于等于18mmHg。

但当PAWP>18mmHg时,不可排出ADRS的可能,因可有ARDS合并心衰,即心源性肺水肿与ARDS并存。

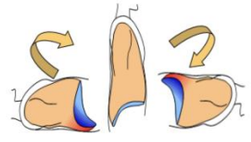
④ 理顺治疗:

①.吸氧浓度规律,COPD患者为低浓度低流量吸氧,因COPD并发慢性Ⅱ型呼衰时CO2长期潴留,导致中枢化学感受器出现呼应,此时仅靠PaO2降低刺激外周化学感受器,以兴奋呼吸中枢维持呼吸,因此强调低浓度低流量给氧。但除此之外,不限于低浓度给氧。

②.ARDS使用呼气末正压PEEP治疗,此为外源性呼气末正压,对比之下如COPD、支气管哮喘患者因呼气性呼吸困难,肺内残气量增加,出现内源性呼气末正压。

5 （3）小潮气量 呼吸系统疾病最终都会导致呼吸肌疲劳→CO2潴留
①4-8ml/kg→控制吸气平台压≤30cmH_2O 防止肺泡过度扩张
②可允许一定程度的 CO_2 潴留和呼酸（**允许性高碳酸血症**/pH 7.25-7.3）
小潮气量不利于CO2的排出所以ARDS的治疗允许一定的高碳酸血症的存在

（4）**俯卧位**通气：ARDS 病变分布不均匀
①重力依赖区（仰卧位靠近背部的肺区）以肺水肿、肺不张为主
②非重力依赖区（仰卧位靠近前胸壁的肺区）肺泡功能基本正常



复习《生理学》：急性呼吸窘迫综合征 ARDS 患者采用俯卧位改善肺换气。此时体积比例较大的背侧肺组织置于上方免受重力影响和心脏压迫→萎陷的肺泡得以复张→功能性动-静脉短路减少

PEEP会导致回心血量↓,若大量利尿,血容量完全不够
3.保持肺相对干：**限制液体入量（入量＜出量）**，可用利尿剂(适当)
VS 严重支气管哮喘急性发作大汗淋漓→补液 过量使用利尿剂:痰液黏稠、低钾低氯碱中毒、导致氧解离曲线左移、加重缺氧

真题解析 • ARDS

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N63 A 以下选项中，诊断 ARDS 的必要条件是
A.PaO_2/FiO_2≤200mmHg，PCWP≤18mmHg
B.PaO_2/FiO_2≤300mmHg，PCWP≤18mmHg
C.PaO_2/FiO_2≤200mmHg，PCWP≥18mmHg
D.PaO_2/FiO_2≤300mmHg，PCWP≥18mmHg

PAWP:肺小动脉楔压
PCWP:肺毛细血管楔压

2. 2019N154 X 急性呼吸窘迫综合征机械通气的治疗原则有
A.保持尽量大的潮气量，维持 $PaCO_2$ 在正常范围内 小潮气量→允许性的高碳酸血症
B.给予一定量的 PEEP，使萎陷的肺泡开放
C.初始上机给予高水平的 PEEP，保证 PaO_2 尽快达到 60mmHg 以上 我爸是吧
D.吸气平台压控制在 30-35cmH_2O 以下，防止肺泡过度扩张

3. 2022N73-75 A 男，55 岁。急性胰腺炎三天后出现进行性加重的呼吸困难。既往体健。吸烟史 30 年。查体：T 37.5℃，P 110 次/分，R 32 次/分，BP 130/80mmHg。口唇发绀，双肺可闻及少许湿啰音。胸片检查示双肺多发斑片状影。严重的呼吸系统疾病
73.该患者最可能的诊断是
A.医院获得性肺炎
B.肺不张
C.急性呼吸窘迫综合征
D.心力衰竭
74.对该患者疾病诊断意义最大的检查是
A.痰培养
B.胸部 CT
C.动脉血气分析
D.心脏超声

5 理顺潮气量:
①.ARDS应使用小潮气量,因ARDS患者弥漫性肺损伤,导致其肺泡萎陷不张,气体不易进入病变肺泡,更多的进入残余健康肺泡中,当潮气量更大时,会对残余健康肺泡造成扩张损伤。即无益于病变肺泡的再次开放。

②.小潮气量通气时,即每次肺通气肺换气的气体量较少,此时机体内的CO2难以完全排出,此时会造成一定程度的CO2潴留,故小潮气量治疗时允许一定程度的高碳酸血症的出现(即pH为7.25-7.3)。

答案:1-3 B BD CCA

75.确诊后该患者的首选治疗是
A.氧疗，机械通气
B.强心，利尿
C.抗感染治疗
D.气管镜吸痰

4.2024N154 X 急性呼吸窘迫综合征的常见危险因素有 考病因:把明显的错误选项排除,其余都选
A.重症急性胰腺炎
B.脓毒症
C.误吸
D.大量补液 大量补液(补充血容量)增加前负荷导致心源性肺水肿 VS ARDS:非心源性肺水肿
不是炎症→不是炎症瀑布→不是全身炎症反应综合征在肺部的表现(ARDS)

思维导图·ARDS
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心
微信搜一搜
天天师兄

答案:4 ABC